Hospital Sanitization Tracker

Tracciabilità delle sanificazioni ospedaliere su blockchain

Introduzione al Progetto

HospitalSanitizationTracker è una piattaforma basata su blockchain Ethereum Sepolia che traccia le operazioni di sanificazione ospedaliera.

Ogni intervento genera un evento immutabile sulla testnet Sepolia, consentendo audit trasparenti e verifiche da terze parti.

Aspetto	Caratteristica
Dominio	Sanificazioni ospedaliere
Tecnologia	Blockchain Ethereum (Sepolia)
Ispirazione	Proposal #7 - DLTs for Supply Chain

Il Problema dei Sistemi Tradizionali

Le procedure di sanificazione negli ospedali si basano su moduli cartacei o piattaforme IT centralizzate, con gravi rischi di inaffidabilità e scarsa verificabilità.

Problema Attuale

La tracciabilità tradizionale della sanificazione si affida a **database centralizzati** o **registri cartacei alterabili**, mancando di una **prova di esecuzione assoluta** e **trasparente**.

Problema	Impatto
Fogli cartacei	Facilmente smarribili o alterabili
Database centralizzati	Modificabili a posteriori senza traccia
Identità operatore	Autenticità non verificabile

La Soluzion: Blockchain

La blockchain offre un registro condiviso append-only, in cui ogni transazione è firmata digitalmente e contrassegnata da un timestamp verificabile.


```
},
{
  "time": "21/02/2026, 18:28:36",
  "outcome": "Ok",
  "notes": "Secondo Test",
  "operator": "0x3367...A963"
},
{
  "time": "08/03/2026, 22:45:12",
  "outcome": "FAIL",
  "notes": "Not clean",
  "operator": "0x3367...A963"
},
{
  "time": "08/03/2026, 23:23:24",
  "outcome": "OK"
```


Caratteristica Blockchain	Beneficio per HST
Registro append-only	Dati non modificabili
Firma crittografica	Identità certificata
Timestamp immutabile	Tracciabilità temporale

Obiettivi del Progetto

Il progetto definisce obiettivi precisi per assicurare tracciabilità, sicurezza e semplicità d'uso in ambito ospedaliero, collegando scelte di programmazione ai risultati di business e alla sicurezza sanitaria.

Obiettivo	Implementazione
Modello dati espressivo	Struct per aree, operatori ed eventi
Traccia immutabile	Smart contract su blockchain
Identità verificabile	Indirizzo Ethereum dell'operatore
Accessibilità	DApp web senza strumenti sviluppatore

Valore nel Contesto Ospedaliero

Nel contesto ospedaliero reale, la tracciabilità delle sanificazioni ha un impatto diretto su sicurezza, conformità normativa e gestione del rischio clinico.

Sicurezza Paziente

Ogni sala operatoria può dimostrare quando è stata sanificata, da chi e con quali modalità

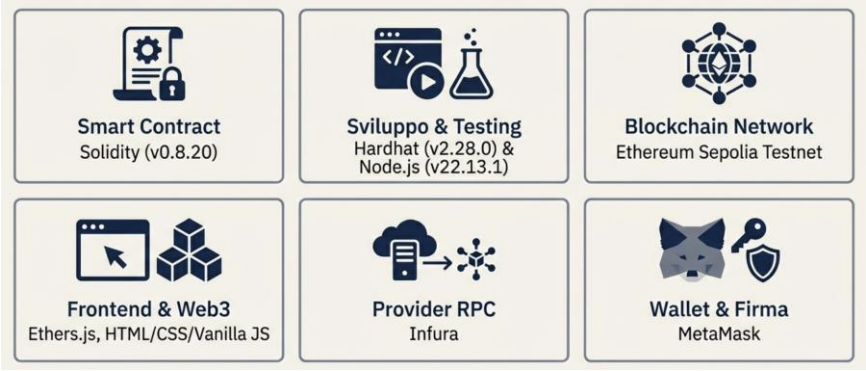
Conformità Normativa

Audit trail ad alta affidabilità per ispezioni e procedure di accreditamento

Stack Tecnologico

Composizione codice:

- JavaScript: Logica frontend (interazioni ethers.js/MetaMask) e script Hardhat per deploy/test.
- Solidity: Smart contract on-chain per registrare eventi sanificazione su Sepolia.
- HTML: Struttura interfaccia web (form input, dashboard tracciamento).
- CSS: Stili responsive per usabilità su PC in contesti ospedalieri.



Componente	Tecnologia
Smart Contract	Solidity 0.8.20 su Sepolia
Sviluppo & Test	Hardhat 2.28.0, Ignition
Frontend	Ethers.js, MetaMask, HTML/JS
Provider RPC	Infura

Ethereum e Smart Contract

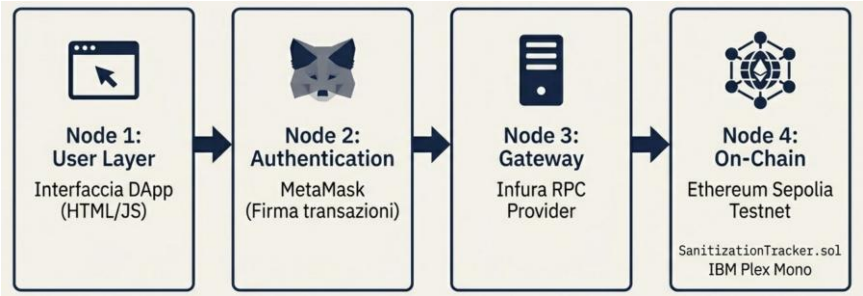
- Ethereum è una piattaforma blockchain general purpose che permette di eseguire codice arbitrario (smart contract) con garanzia di esecuzione deterministica.

Componente	Descrizione
EVM	Macchina virtuale per esecuzione contratti
Smart Contract	Programmi immutabili con regole codificate
Solidity 0.8.20	Linguaggio tipizzato per sviluppo

Architettura del Sistema: Flusso Layer by Layer

L'architettura del sistema è stata progettata in modo minimale e scalabile, coprendo l'intero flusso operativo dall'inizio alla fine: la logica core risiede on-chain sulla blockchain Ethereum Sepolia per garantire immutabilità e auditabilità, le interazioni avvengono tramite wallet sicuri come MetaMask per autenticazione e firma crittografica degli operatori.

La presentazione dei dati avviene tramite un'interfaccia web intuitiva e responsive, ottimizzata per l'uso quotidiano in contesti ospedalieri.



Livello	Componenti
On-chain	Smart contract su Ethereum Sepolia
Off-chain	DApp web (HTML/JS) con ethers.js
Wallet	MetaMask per account e firma

Ruoli del Sistema

Admin

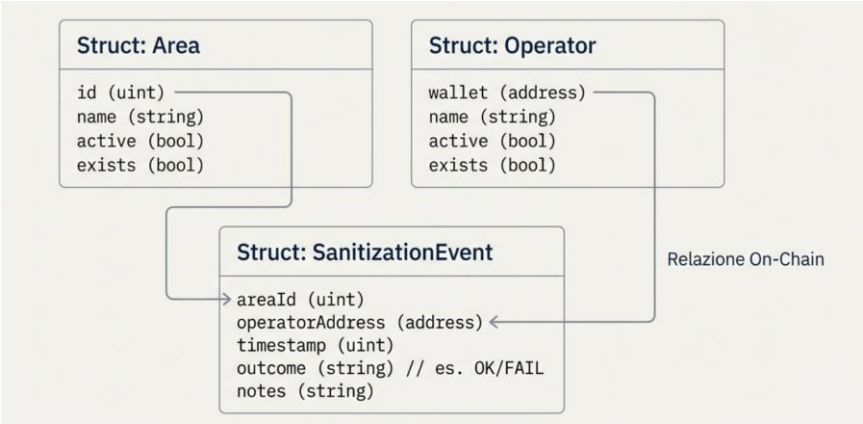
Deployer del contratto. Registra e gestisce aree e operatori. Può attivare/disattivare entità.

Operator

Operatore registrato e attivo. Registra eventi di sanificazione con firma crittografica.

Modello Dati

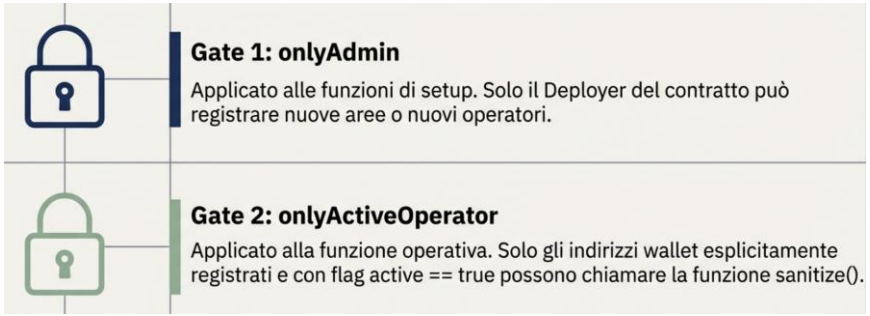
Il contratto smart definisce tre struct principali per modellare aree ospedaliere, operatori e eventi di sanificazione, usando mapping per accessi rapidi e ottimizzati.



Struct	Campi Principali
Area	ID, nome, stato attivo, exists
Operator	wallet address, nome, attivo, exists
SanitizationEvent	areaId, operatorAddress, timestamp, outcome, notes

Funzioni Principali e Controllo Accessi

Il contratto espone funzioni dedicate per ruolo, protette da modifier ***Solidity*** che verificano autorizzazioni prima dell'esecuzione, garantendo sicurezza granulare degli accessi.



Funzione	Ruolo	Descrizione
registerArea	Admin	Crea nuove aree ospedaliere
registerOperator	Admin	Registra operatori autorizzati
sanitize	Operator	Registra evento sanificazione
getAreaEvents	Pubblico	Consulta storico area

Testing e Deploy

Testing

Suite completa con Hardhat: 14/14 test passati. Copertura completa di tutte le funzionalità.

Deploy

Sepolia Testnet, 21 Feb 2026. Indirizzo: 0x679C...4517

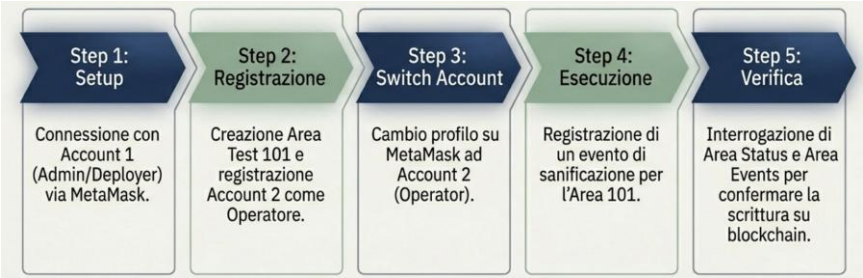
Frontend DApp

La DApp offre un'interfaccia web intuitiva che collega MetaMask allo smart contract tramite ethers.js, identificando automaticamente il ruolo dell'utente per un accesso personalizzato.

File	Ruolo
index.html	Struttura UI con sezioni per ruoli
app.js	Connessione MetaMask e chiamate contratto
style.css	Stile per separazione visiva sezioni

Caso d'Uso: Sala Operatoria 101

Un ospedale sceglie di tracciare rigorosamente le sanificazioni della sala operatoria 101 seguendo questo flusso operativo standardizzato.



Fase	Azione
1. Setup	Admin registra area 101 e operatori
2. Sanificazione	Operatore registra intervento giornaliero
3. Audit	Storico completo con timestamp verificabili

Vantaggi della Soluzione

- La soluzione blockchain offre vantaggi concreti rispetto ai sistemi tradizionali per la gestione della tracciabilità ospedaliera.

Vantaggio	Impatto Pratico
Immutabilità	Impossibile alterare dati storici
Trasparenza	Verificabile da autorità di controllo
Responsabilità	Identità operatore certificata
Conformità	Gestione rischio e audit facilitati

Limiti e Sviluppi Futuri

Il sistema presenta margini di miglioramento per applicazioni reali più complesse.

Limiti Attuali

Dati essenziali on-chain, nessun ruolo auditor, frontend vanilla JS

Sviluppi Futuri

Ruoli intermedi, notifiche automatiche, migrazione React, integrazione off-chain

Conclusioni

HospitalSanitizationTracker dimostra come un singolo smart contract, abbinato a una DApp leggera, sia sufficiente per costruire un sistema di tracciabilità credibile per le sanificazioni ospedaliere.

La distinzione tra admin e operatori, unita alla persistenza immutabile on-chain, offre una base solida per applicazioni di tracciabilità sempre più vicine alle esigenze del mondo reale.

Requisiti Soddisfatti

Il progetto implementa con successo la Proposal 7 (DLTs for Traceability) creando un registro immutabile e decentralizzato.

Affidabilità

La separazione rigida dei ruoli (Admin vs Operator) tramite smart contract garantisce che solo personale verificato possa certificare le sanificazioni.

Pronto per l'Audit

Grazie a un frontend intuitivo e all'integrazione Web3, l'intero ciclo di vita delle aree ospedaliere è facilmente consultabile e a prova di manomissione.

Grazie per l'Attenzione

Francesco Castaldi • Blockchain and Cryptocurrencies • Università di Bologna